

Fran Menéndez Moya

+34 678 77 91 50 | fmenendezmoya@gmail.com | linkedin.com/in/fmenemo | github.com/fmenemo | fmenemo.github.io
Zaragoza, España | Autorización de trabajo en la UE | Remoto

RESUMEN

Ingeniero de software con más de 10 años construyendo plataformas que dan servicio a millones de usuarios. Trabajo en todo el stack y cada vez más en la capa de IA: búsqueda semántica en producción, tooling MCP y flujos de desarrollo agéntico que he convertido en estándar de todo el equipo. Lídero la arquitectura de todo el dominio, mentorizo a ingenieros y fijo estándares técnicos que escalan.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, HTML/CSS, SQL
Ingeniería de IA: Búsqueda semántica (OpenSearch k-NN, embeddings vectoriales, BM25), MCP (tooling y design-to-code), flujos de desarrollo agéntico (orquestación multiagente, enrutado de modelos, revisión de código adversarial con IA), ingeniería de contexto
Seguridad de aplicaciones: Prevención de inyección SQL, control de acceso e IDOR, exposición de PII, tests de regresión de seguridad en CI
Frontend: Next.js, React, Vue.js, Angular, Astro, PWAs
Móvil y multiplataforma: React Native, Ionic, Cordova, Electron
Backend: Node.js, NestJS, microservicios, sistemas en tiempo real, REST, GraphQL
Datos y búsqueda: PostgreSQL, MongoDB, CouchDB, OpenSearch, Redis
Infraestructura: AWS (Cognito, Lambda, CloudFront, S3), Kubernetes, Docker, CDN, colas de mensajes
CMS y comercio: PayloadCMS, Contentful (incl. apps de editor a medida), arquitectura headless
CI/CD y herramientas: Jenkins, GitHub Actions, CircleCI, Fastlane, Git, pipelines automatizados

EXPERIENCIA PROFESIONAL

The Knot Worldwide Remoto | Oct 2023 – Actualidad

Ingeniero de Software Principal Abr 2025 – Actualidad

- Reconstruí desde cero la plataforma de e-commerce Shop en un mes y solo (frente a una estimación de tres meses con varios desarrolladores). La plataforma gestiona millones de productos de la API Rainforest de Amazon y contenido editorial vía Contentful, construida con Next.js y React con librerías de componentes compartidas, y hoy da servicio a cientos de miles de usuarios en producción.
- Construí un sistema de emparejamiento semántico de productos con OpenSearch, combinando similitud vectorial k-NN y relevancia textual BM25, con un panel de revisión humana a medida dentro de PayloadCMS para los emparejamientos por debajo del umbral de confianza.
- Construí el flujo de desarrollo con IA agéntica del equipo: arquitectura de orquestación y verificación con enrutado de modelos por rol, presupuesto de contexto y revisión independiente obligatoria; usado para entregas en producción, incluido trabajo crítico de seguridad.
- Introduje tooling de Model Context Protocol (MCP) que genera componentes de producción directamente desde Figma con fidelidad exacta a los tokens, eliminando el paso manual de traducir el diseño a código; hoy es el estándar de todo el equipo.
- Dirigí una auditoría de seguridad completa y un programa de hardening de la API del servicio público de e-commerce: ocho hallazgos en cuatro clases de vulnerabilidad, cerrando una inyección SQL, un control de acceso roto, un IDOR de escritura y una exposición de PII; construí el primer conjunto de pruebas automatizadas del servicio (dos niveles, capa de verificación en CI sin base de datos) y un detector regenerable de regresiones de seguridad en CI.
- Construí una app de editor a medida para Contentful en la plataforma editorial (React, Contentful App SDK), incluida su infraestructura de alojamiento en S3 + CloudFront; propagué el nuevo modelo de contenido de extremo a extremo en tres servicios con migraciones sin downtime.
- Migré PayloadCMS de v2 a v3 para más de 100.000 productos sin downtime; los tiempos de respuesta de las consultas bajaron de 850 ms a 34 ms mediante optimización de base de datos y arquitectura de caché.
- Partiendo de esa migración, rediseñé el cacheo para más de 2M de usuarios semanales: añadí una capa de caché y fijé políticas de revalidación y obsolescencia por endpoint tras estudiar la tolerancia de cada uno, sobre el CDN existente y sin infraestructura adicional. La menor carga en origen permitió redimensionar los pods a la baja, recortando el recurso asignado y facturado por pod sin regresión de disponibilidad.
- Sostuve al equipo de ingeniería durante una reestructuración de la empresa y defendí la capacidad de construcción frente al cumplimiento de objetivos en la revisión semestral de capacidad de los OKR; resolví disputas de revisión con evidencia y no por antigüedad.
- Construí la continuidad de sesión entre la plataforma Bump y Shop: un traspaso de token OAuth autentica a los usuarios en Shop con su cuenta existente de Bump al navegar, aprovisionando una cuenta al vuelo cuando no existe.
- Diagnosticué la causa raíz de fallos de autenticación entre servicios en esa misma frontera, aislando un fallo en la capa edge y una llamada de sesión de Cognito que se quedaba colgada; resolví una incidencia de SEO canónico servida desde Kubernetes.

Ingeniero de Software Líder Oct 2023 – Mar 2025

- Construí un sistema de tests A/B para una plataforma en la que el cacheo en el edge había hecho imposible experimentar: Akamai asigna una cookie de variante en el edge, la aplicación la lee para renderizar la build etiquetada correspondiente y la asignación permanece cacheada y estable entre recargas hasta que la cookie caduca. La plataforma llevaba más de 3 años sin ejecutar un solo experimento; desde entonces se han lanzado más de 10.

- Reduje el tiempo de despliegue de más de 2 horas a 1 minuto, habilitando despliegues diarios y acortando drásticamente el ciclo de trabajo de los desarrolladores.
- Lideré el desarrollo de la plataforma de comercio integrada, llevándola de la propuesta a un MVP en producción.
- Gestioné un equipo multidisciplinar de 8 personas; mentorice a 5 desarrolladores, con 2 promociones como resultado.

MOBIKO GmbH

Múnich, Alemania (remoto) | Ago 2020 – Sep 2023

Team Lead y Arquitectura Mar 2023 – Sep 2023

- Definí la estrategia técnica y construí la arquitectura de microservicios que sostuvo la expansión enterprise de la empresa, procesando más de 500k eventos de movilidad diarios: un API gateway en NestJS delante de funciones serverless que se comunican mediante colas de mensajes NATS, contenerizadas en Kubernetes con autoescalado basado en Keda y flujos de despliegue con GitHub Actions.
- Hice crecer el equipo de ingeniería y acorté los ciclos de entrega reestructurando el proceso de revisión y publicación, y acompañando a los ingenieros hasta que asumieron la responsabilidad de su propio trabajo.

Desarrollador Full-Stack Senior Ago 2020 – Mar 2023

- Migré todo el producto a una nueva plataforma Vue y construí la PWA destinada a sustituir las aplicaciones multiplataforma existentes, sobre una arquitectura de estado Vuex/Flux en una base de código TypeScript estructurada en clases.
- Rehice la superficie de API sobre NestJS, con contratos anotados con Swagger y TypeORM contra PostgreSQL, reduciendo los tiempos de respuesta mediante caché y optimización de consultas a la base de datos.
- Automatiqué el pipeline de despliegue, pasando de ciclos de publicación de varios días a despliegue continuo, sobre Kubernetes con CircleCI ejecutando despliegues y comprobaciones de compatibilidad automatizados.

Hiberus Tecnología

Zaragoza, España | Jul 2017 – Jul 2020

Desarrollador Full-Stack Senior Ene 2020 – Jul 2020

- Construí Afición360, un único monorepo Angular que servía los front ends de varios clubes de fútbol más un panel de administración interno, sobre una arquitectura de estado Flux compartida con microservicios REST en NestJS separados mediante Lerna; integré las APIs de La Liga y AVET, usando websockets deliberadamente para regular el tráfico y no sobrecargar los servicios externos.
- Rehice el flujo de compra de una plataforma de ticketing en tiempo real bajo la carga de los días de partido de La Liga, integrando la API oficial para más de 100k usuarios concurrentes.
- Monté y configuré Jenkins desde cero, con pipelines que construían y desplegaban cada aplicación del monorepo y cada backend en Docker sobre AWS.

Desarrollador Full-Stack Nov 2017 – Ene 2020

- Construí una plataforma que procesaba más de 1M de registros diarios con sincronización en tiempo real entre 5 ubicaciones geográficas, sobre CouchDB como base de datos distribuida con capacidad offline que sincronizaba en vivo datos repartidos entre varios sistemas; sigue en producción.
- Construí aplicaciones multiplataforma en Ionic que funcionaban totalmente offline o embebían aplicaciones web existentes, usando Cordova para capacidades nativas del dispositivo (bluetooth, GPS, notificaciones push), y compilé aplicaciones Angular en Electron para funcionar como kioscos; automatiqué la compilación, las pruebas y la publicación en las tiendas con Fastlane.

Desarrollador Junior, E-commerce Jul 2017 – Nov 2017

- Construí desde cero un servicio en NodeJS/Express que agregaba APIs externas, todavía en producción, y una aplicación AngularJS para una multinacional que consumía APIs del ecosistema de Google; trabajo de backend sobre un framework interno Spring/Hibernate con MySQL y SQL Server.

Anteriormente: Desarrollador Web Freelance 2016 – Jul 2017

Entregué un rediseño completo de frontend, backend, base de datos y despliegue autoalojado para un estudio de fotografía de orlas universitarias: una interfaz pública donde los estudiantes reservaban cita para hacerse la foto de graduación, más un panel de administración para gestionar esas citas y los eventos privados.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Finalista global y premio Galactic Impact, NASA Space Apps (May 2017) | 100 Ideas Zaragoza, Tecnología Más Innovadora (Sep 2017) | 100 Ideas Zaragoza, Mejor Uso de la Tarjeta Ciudadana (Sep 2017) | uCode by Adidas, Mejor Solución de Experiencia para Aficionados (Mar 2018) | Ganador del ImagineCode Blockchain Challenge (Oct 2018) | Ganador del hub local de NASA Space Apps Zaragoza (Oct 2018) | Ganador del hub de Google Hash Code Zaragoza (Feb 2019)

FORMACIÓN E IDIOMAS

Ingeniería Informática (Especialidad en Ingeniería del Software), Universidad de Zaragoza | 2012–2017

Español (nativo) | Inglés (avanzado, Cambridge C1)

TRABAJO INDEPENDIENTE

Instagram Checker, en producción y construido de extremo a extremo con ese mismo flujo agéntico: convierte la exportación de datos de Instagram que aporta el usuario en un panel de seguidores y seguidos, leyendo únicamente lo que el usuario proporciona en lugar de hacer scraping.